

Introdução *

BCC502 – Metodologia Científica para Ciência da Computação

13 de maio de 2026

Sumário

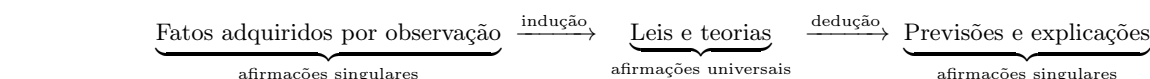
1	Indutivismo	1
1.1	Revisão da posição indutivista	1
1.2	Problemas do indutivismo	2
2	Falsificacionismo	2
2.1	A virada popperiana	2
2.2	Graus de falsificabilidade	2
2.3	Limites do falsificacionismo	2
3	Programas de Pesquisa Científica (Lakatos)	3
3.1	A proposta de Lakatos	3
3.2	Estrutura de um programa de pesquisa	3
3.3	Programas progressivos e degenerativos	3
4	Paradigmas de Pesquisa (Kuhn)	3
4.1	A proposta de Kuhn	3
4.2	O ciclo kuhniano	3
4.3	O conceito de paradigma	4
4.4	Incomensurabilidade	4
5	Racionalismo e Relativismo	4
5.1	Racionalismo	4
5.2	Relativismo	4
5.3	Resumo do contraste	5
6	Lakatos e Kuhn diante do Racionalismo e do Relativismo	5
6.1	Lakatos: um racionalismo sofisticado	5
6.2	Kuhn: leituras racionalistas e leituras relativistas	5
6.3	Resumo do contraste	6
7	Objetivismo (O que é uma teoria?)	6
7.1	Posição central	6
7.2	Argumentos a favor do objetivismo	6
7.3	Implicações para a filosofia da ciência	6
7.4	Objecções ao objetivismo	7

1 Indutivismo

1.1 Revisão da posição indutivista

- **Tese central:** o conhecimento científico é *conhecimento provado*, derivado dos fatos da experiência por meio de *generalização indutiva*.
- A ciência parte de proposições de observação (afirmações singulares) e ascende a leis e teorias (afirmações universais) pela indução.
- A partir de leis e teorias, previsões e explicações são obtidas por *dedução*.
- A indução é o que distingue a ciência de meras opiniões: a generalização só é legítima quando há (i) muitas observações, (ii) sob ampla variedade de condições, (iii) sem contraexemplo.

Esquema do método indutivo



*Material baseado em (?)

1.2 Problemas do indutivismo

O problema da indução (Hume)

- Não há justificação *lógica* para a inferência indutiva: a verdade das premissas não garante a verdade da conclusão.
- Justificar a indução pelo seu sucesso passado é circular — usa-se indução para justificar a indução.
- Portanto, *leis e teorias científicas não são, em sentido estrito, “provadas” pelos fatos.*

O problema da base observacional

- *A observação não é neutra*: o que se observa depende do conhecimento prévio, das expectativas e do quadro teórico do observador.
- Dois observadores diante do mesmo objeto não necessariamente registram a mesma proposição de observação.
- Logo, a ideia de uma base de fatos puros, anterior e independente da teoria, é insustentável.

Imprecisão das condições indutivas

- Quantas observações são “muitas”? Quais condições contam como “variadas”?
- Sem uma teoria que selecione as variáveis relevantes, a exigência de variedade é vazia.

Conclusão: a ciência não pode ser caracterizada como conhecimento provado a partir de fatos. É preciso outra concepção de método científico.

2 Falsificacionismo

2.1 A virada popperiana

- *Tese central (Popper)*: o que distingue a ciência não é a possibilidade de *provar* suas teorias, mas a de *refutá-las*.
- A assimetria lógica entre verificação e refutação é a chave: nenhum número finito de observações prova uma afirmação universal, mas *uma única observação contrária basta para refutá-la*.
- *Critério de demarcação*: uma teoria é científica se, e somente se, for *falsificável* — isto é, se existirem proposições de observação possíveis que, se verdadeiras, a refutariam.

Forma lógica da falsificação

- Premissa 1 (teoria): $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$
- Premissa 2 (observação): $A(a) \wedge \neg B(a)$
- Conclusão: a teoria é falsa.

Esta inferência é *dedutivamente válida* (*modus tollens*), ao contrário da inferência indutiva.

2.2 Graus de falsificabilidade

- Teorias melhores são as *mais falsificáveis* — aquelas que proíbem mais.
- Uma teoria é tanto mais informativa quanto mais arriscadas forem suas previsões.
- Exemplo: “Os planetas se movem em órbitas elípticas em torno do Sol” é mais falsificável (e mais científica) do que “Os planetas se movem em curvas fechadas”.

Ciência como conjecturas e refutações

- As teorias são *conjecturas ousadas*, não generalizações cautelosas.
- A ciência progride por tentativas de refutação: propõe-se uma hipótese, deduzem-se previsões arriscadas, testam-se.
- *Corroboração* não é prova: uma teoria que resiste a testes severos é apenas *provisoriamente aceita*.

2.3 Limites do falsificacionismo

A tese de Duhem–Quine

- Teorias não são testadas isoladamente: junto com a hipótese principal estão sempre hipóteses auxiliares, condições iniciais e teorias instrumentais.
- Diante de uma observação contrária, é sempre possível *salvar a teoria revisando uma hipótese auxiliar*.
- Portanto, a falsificação conclusiva é, na prática, impossível.

O problema histórico

- Cientistas raramente abandonam uma teoria diante do primeiro contraexemplo.
- Muitas teorias hoje bem-sucedidas (Newton, Bohr) *nasceram refutadas* por evidências disponíveis.
- Um falsificacionismo ingênuo descartaria essas teorias — e estaria errado em fazê-lo.

Estes limites motivam concepções mais estruturadas, em que a unidade de avaliação não é a teoria isolada, mas conjuntos articulados de teorias ao longo do tempo.

3 Programas de Pesquisa Científica (Lakatos)

3.1 A proposta de Lakatos

- Lakatos busca preservar o que há de correto no falsificacionismo sem ignorar a história real da ciência.
- **Tese central**: a unidade de avaliação não é uma teoria isolada, mas um **programa de pesquisa** — uma sequência historicamente desenvolvida de teorias.
- Um programa não é refutado por uma anomalia: é *abandonado* quando deixa de produzir resultados, em favor de um programa rival mais promissor.

3.2 Estrutura de um programa de pesquisa

Núcleo duro (*hard core*)

- Conjunto de hipóteses fundamentais que definem o programa.
- Tomado por decisão metodológica como **irrefutável**: anomalias nunca são direcionadas ao núcleo.
- Exemplo: as três leis do movimento e a lei da gravitação no programa newtoniano.

Cinturão protetor (*protective belt*)

- Conjunto de hipóteses auxiliares, condições iniciais e teorias observacionais que cercam o núcleo.
- **Recebe o impacto das refutações**: é onde se fazem ajustes diante das anomalias.
- É modificado, refinado e até substituído ao longo do desenvolvimento do programa.

Heurísticas

- **Heurística negativa**: regra metodológica que proíbe dirigir o *modus tollens* contra o núcleo.
- **Heurística positiva**: programa de trabalho que orienta como desenvolver e modificar o cinturão protetor — quais modelos construir, quais aproximações relaxar, em que ordem atacar os problemas.

3.3 Programas progressivos e degenerativos

- **Progressivo**: modificações no cinturão protetor são *teoricamente progressivas* (preveem fatos novos) e *empiricamente progressivas* (parte dessas previsões é corroborada).
- **Degenerativo**: modificações são *ad hoc* — servem apenas para acomodar anomalias já conhecidas, sem prever nada novo.
- A escolha entre programas rivais não se faz por um experimento crucial isolado, mas pela **avaliação comparativa, ao longo do tempo**, de sua produtividade.

Um programa degenerativo pode, em princípio, voltar a ser progressivo. Por isso, abandoná-lo é uma decisão metodológica, não uma refutação lógica.

4 Paradigmas de Pesquisa (Kuhn)

4.1 A proposta de Kuhn

- Kuhn parte de uma análise **histórica e sociológica** da prática científica, não de uma reconstrução lógica.
- **Tese central**: a ciência madura é organizada em torno de **paradigmas** — realizações científicas universalmente reconhecidas que, por algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade.
- O desenvolvimento científico não é cumulativo: alterna períodos de estabilidade com rupturas profundas.

4.2 O ciclo kuhniano

Pré-ciência

- Atividade desorganizada, com escolas rivais e desacordo sobre fundamentos.
- Não há ainda um paradigma compartilhado.

Ciência normal

- Pesquisa firmemente baseada num paradigma aceito pela comunidade.
- Consiste em **resolução de quebra-cabeças** (*puzzle-solving*): aplicar e articular o paradigma, não testá-lo.
- Anomalias não são vistas como refutações, mas como problemas a serem resolvidos dentro do paradigma.

Crise

- Acúmulo de anomalias persistentes e resistentes a soluções dentro do paradigma.
- Confiança da comunidade enfraquece; tentativas *ad hoc* se multiplicam; surgem candidatos a paradigma alternativo.

Revolução científica

- Substituição do paradigma antigo por um novo.
- Não é uma escolha puramente lógica: envolve fatores estéticos, pragmáticos, sociológicos e geracionais.

Nova ciência normal Reinicia-se o ciclo sob o novo paradigma.

4.3 O conceito de paradigma

- Um paradigma é mais do que uma teoria: inclui leis, princípios, técnicas experimentais, padrões de aplicação, valores epistêmicos e exemplares (problemas-modelo).
- Define, para a comunidade, **o que conta como problema legítimo, método aceitável e solução adequada**.
- Funciona simultaneamente como **matriz disciplinar** (compromissos compartilhados) e **exemplar** (soluções concretas que servem de modelo).

4.4 Incomensurabilidade

- **Tese da incomensurabilidade**: paradigmas rivais não compartilham inteiramente vocabulário, problemas ou critérios de avaliação.
- Não há uma linguagem observacional neutra que permita compará-los ponto a ponto.
- Adotar um novo paradigma se assemelha mais a uma **conversão** do que a uma decisão por evidência decisiva.
- Isto não implica irracionalismo: a comunidade científica decide com base em critérios partilhados (precisão, alcance, simplicidade, fecundidade), mas estes critérios não determinam univocamente a escolha.

Lakatos e Kuhn convergem em rejeitar o falsificacionismo ingênuo, mas divergem na ênfase: Lakatos preserva uma racionalidade metodológica avaliando programas pela sua progressividade; Kuhn enfatiza o papel da comunidade e dos fatores extra-lógicos nas mudanças de paradigma.

5 Racionalismo e Relativismo

A discussão sobre Lakatos e Kuhn nos leva a uma questão mais profunda: **existe um critério universal e atemporal que permita decidir, racionalmente, entre teorias científicas rivais?** As respostas a essa pergunta organizam-se em dois polos — o racionalismo e o relativismo.

5.1 Racionalismo

- **Tese central**: existe um **critério universal, atemporal e impessoal** que permite avaliar os méritos relativos de teorias rivais.
- Esse critério é *independente do contexto* — não depende da época, da cultura, dos interesses ou dos valores da comunidade que avalia.
- Filósofos e cientistas, enquanto racionais, devem aceitar ou rejeitar teorias conforme esse critério se aplica.

Implicações do racionalismo

- **Demarcação clara**: o critério separa o que é ciência do que não é.
- **Progresso objetivo**: faz sentido dizer que a ciência avança em direção à verdade (ou a teorias melhores) num sentido absoluto.
- As decisões científicas, quando bem feitas, não dependem de fatores sociológicos, psicológicos ou históricos.

Exemplos de critérios racionalistas

- **Indutivismo**: aceite teorias que tenham sido suficientemente confirmadas pela indução a partir dos fatos.
- **Falsificacionismo (Popper)**: aceite (provisoriamente) teorias que sejam altamente falsificáveis e que tenham resistido a tentativas severas de refutação.

5.2 Relativismo

- **Tese central**: **não existe um critério universal e atemporal** para avaliar teorias. O que conta como conhecimento, método válido e boa teoria *depende* do indivíduo ou da comunidade que avalia.
- Padrões de avaliação são *internos* a uma cultura, época, paradigma ou tradição — e variam com eles.
- Não há um ponto de vista privilegiado, fora de toda tradição, a partir do qual julgar as tradições.

Implicações do relativismo

- **Não há demarcação absoluta** entre ciência e não-ciência; a distinção é convencional e historicamente situada.
- Falar em “progresso” só faz sentido *dentro* de uma tradição — não há progresso absoluto rumo à verdade.
- Mudanças teóricas profundas envolvem necessariamente fatores que vão além da lógica e da evidência: valores comunitários, formação, persuasão, contexto histórico.

Uma distinção importante Relativismo não equivale a dizer que “vale tudo”. Dentro de uma tradição, há critérios rigorosos, debate racional e decisões fundamentadas. O que o relativista nega é que esses critérios sejam **universais** — isto é, que valham igualmente para toda comunidade, em toda época.

5.3 Resumo do contraste

	Racionalismo	Relativismo
Critério de avaliação	Universal, atemporal, impessoal	Interno a uma comunidade ou tradição
Demarcação ciência/não-ciência	Possível e bem definida	Convencional, dependente do contexto
Progresso científico	Objetivo, rumo à verdade	Definido apenas dentro de uma tradição
Mudança teórica	Decidida por lógica e evidência	Envolve também fatores sociológicos e históricos

Onde se situam Lakatos e Kuhn nesse espectro?

6 Lakatos e Kuhn diante do Racionalismo e do Relativismo

6.1 Lakatos: um racionalismo sofisticado

- Lakatos é **explicitamente racionalista**: sua metodologia dos programas de pesquisa pretende oferecer um critério universal para avaliar a ciência.
- Esse critério, no entanto, **não se aplica a teorias isoladas**, mas a programas de pesquisa avaliados ao longo do tempo.
- O critério é a distinção entre programas **progressivos** e **degenerativos**: programas que preveem fatos novos e os corroboram são racionalmente preferíveis àqueles que apenas absorvem anomalias *ad hoc*.

Por que é racionalismo

- O critério (progressivo vs. degenerativo) é proposto como *universal*: aplica-se em qualquer época, qualquer área, qualquer comunidade.
- A escolha entre programas rivais é, em princípio, uma decisão *racional*, fundamentada na produtividade comparada.
- Fatores sociológicos podem explicar por que de fato cientistas se comportam de certa maneira, mas não justificam *racionalmente* essa escolha.

Por que é sofisticado

- Diferentemente do falsificacionismo ingênuo, Lakatos reconhece que (i) teorias nascem cercadas de anomalias, (ii) a falsificação conclusiva é impossível, (iii) a avaliação requer tempo e perspectiva histórica.
- Ele admite uma **tolerância racional** ao erro: um programa pode ser legitimamente mantido mesmo com anomalias, desde que continue a produzir previsões bem-sucedidas.

6.2 Kuhn: leituras racionalistas e leituras relativistas

A posição de Kuhn é mais ambígua e foi objeto de longa controvérsia. Há elementos de sua obra que puxam para o relativismo e outros que recuam dele.

Elementos relativistas em Kuhn

- A **tese da incomensurabilidade**: paradigmas rivais não compartilham inteiramente vocabulário, problemas ou critérios. Logo, não há um ponto de vista neutro a partir do qual compará-los.
- Adotar um novo paradigma se assemelha a uma **conversão**: envolve fatores estéticos, geracionais e sociológicos, não apenas evidência.
- O que conta como problema legítimo, método aceitável e boa solução é definido *internamente* pelo paradigma. Não há um critério externo de cientificidade.
- Não faz sentido falar em “aproximação da verdade” ao longo do desenvolvimento histórico da ciência.

Elementos racionalistas em Kuhn

- Kuhn insiste que a escolha entre paradigmas *não é arbitrária*.
- Há **valores epistêmicos compartilhados** pela comunidade científica: precisão, alcance, simplicidade, consistência, fecundidade.
- Esses valores não determinam univocamente a escolha (cientistas razoáveis podem, com base neles, preferir paradigmas diferentes), mas a restringem.
- Kuhn rejeitou expressamente o rótulo de relativista em escritos posteriores e procurou esclarecer que a incomensurabilidade é *local* e *linguística*, não uma incomunicabilidade total.

A controvérsia

- Críticos (notadamente o próprio Lakatos) leram Kuhn como reduzindo a mudança científica a *psicologia das multidões* — um relativismo disfarçado.
- Defensores leem Kuhn como descrevendo a racionalidade científica *realmente praticada*, que é mais rica e situada do que a racionalidade abstrata dos filósofos.

6.3 Resumo do contraste

	Lakatos	Kuhn
Posição declarada	Racionalismo (sofisticado)	Rejeita o rótulo, mas leitura ambígua
Unidade de avaliação	Programa de pesquisa	Paradigma / comunidade científica
Critério de avaliação	Progressivo vs. degenerativo (universal)	Valores epistêmicos compartilhados (locais)
Fatores extra-lógicos	Explicam, mas não justificam	Constitutivos da prática científica
Progresso	Objetivo: programas progressivos avançam	Há progresso <i>a partir</i> de onde se está, não <i>em direção a</i> uma verdade

A questão de fundo permanece em aberto: é possível uma teoria da ciência que seja, ao mesmo tempo, fiel à história real da prática científica e capaz de justificar racionalmente as escolhas teóricas?

7 Objetivismo (O que é uma teoria?)

7.1 Posição central

- **Tese central:** o conhecimento científico tem propriedades que **não dependem das crenças, intenções ou estados mentais dos indivíduos** que o produzem ou utilizam.
- Uma vez formulado, o conhecimento “ganha vida própria”: pode ter consequências, implicações e propriedades que ninguém ainda percebeu.
- O foco filosófico recai sobre o conhecimento como *produto* — proposições, teorias, problemas, métodos — e não sobre os *processos mentais* que levaram a ele.

Contraste fundamental

- **Individualismo (ou subjetivismo):** o conhecimento é antes de tudo um **estado mental** de indivíduos. Falar em conhecimento científico é falar no que cientistas *acreditam*, *percebem* ou *entendem*.
- **Objetivismo:** o conhecimento é uma **estrutura**, com propriedades próprias, situada fora das mentes individuais. Cientistas trabalham *sobre* essa estrutura, mas ela não se reduz a eles.

Exemplo: a teoria de Maxwell tem como consequência a existência de ondas eletromagnéticas. Essa consequência estava “na teoria” antes que Maxwell -- ou qualquer outra pessoa -- a percebesse. Hertz a descobriu décadas depois.

7.2 Argumentos a favor do objetivismo

Consequências não percebidas

- Teorias têm implicações lógicas que excedem em muito o que seus autores tinham em mente.
- Essas implicações **existem na estrutura da teoria**, à espera de serem extraídas.
- Se o conhecimento fosse apenas estado mental, falar de “consequências ainda não percebidas” seria contraditório.

Conhecimento como bem público

- Teorias podem ser registradas em livros, criticadas, testadas, refinadas e ensinadas *independentemente* do estado psicológico de quem as formulou.
- Uma teoria continua existindo, com suas propriedades, mesmo após a morte de seu autor.
- A ciência é, nesse sentido, uma **atividade pública** cujos resultados transcendem indivíduos.

Problemas situados em teorias, não em mentes

- Quando uma teoria é proposta, certos **problemas surgem objetivamente** dela — tensões internas, anomalias, lacunas — sem que ninguém precise tê-los notado.
- Esses problemas são propriedades da estrutura da teoria, não invenções psicológicas.
- A pesquisa científica é, em larga medida, o trabalho de localizar e atacar esses problemas.

7.3 Implicações para a filosofia da ciência

O foco da análise muda

- Para o individualista, perguntas centrais são: *em que o cientista acreditava?, como ele chegou a essa ideia?, que processo psicológico produziu a descoberta?*

- Para o objetivista, as perguntas centrais são: *quais são as propriedades lógicas e estruturais da teoria?, que problemas ela enfrenta?, que consequências ela tem?, como se compara a teorias rivais?*
- A psicologia da descoberta é separada da avaliação lógica do produto.

Relação com as outras concepções estudadas

- **Falsificacionismo de Popper**: fortemente objetivista. As teorias são avaliadas por sua estrutura lógica (grau de falsificabilidade, conteúdo empírico), não pela confiança subjetiva de quem as defende.
- **Programas de pesquisa de Lakatos**: também objetivista. Um programa é progressivo ou degenerativo por propriedades *suas* — da sequência de teorias e suas previsões —, não pelo entusiasmo da comunidade que o adota.
- **Paradigmas de Kuhn**: aqui surge uma tensão. Como o paradigma envolve crenças compartilhadas, formação, valores da comunidade, a posição de Kuhn é frequentemente lida como menos objetivista. A escolha entre paradigmas envolve elementos que parecem inseparáveis dos estados mentais da comunidade científica.

7.4 Objeções ao objetivismo

Conhecimento sem sujeitos?

- Críticos argumentam que faz pouco sentido falar em conhecimento sem alguém que *conheça*.
- Teorias só se realizam como conhecimento quando alguém as compreende, aplica, contesta.
- Resposta objetivista: o conhecimento *em potência* existe na estrutura, ainda que precise de mentes para ser ativado — assim como uma partitura é música em potência mesmo quando ninguém a executa.

A história sugere o oposto

- Pesquisas em história e sociologia da ciência mostram que decisões científicas *de fato* envolvem fortes componentes psicológicos, institucionais e sociais.
- Um objetivismo radical correria o risco de descrever uma ciência idealizada, distante da praticada.
- Resposta objetivista: descrever como cientistas *de fato* agem (descritivo) é diferente de avaliar a *qualidade epistêmica* do que produzem (normativo). O objetivismo é uma tese sobre o segundo, não sobre o primeiro.

O objetivismo oferece uma resposta possível à tensão entre racionalismo e relativismo: separar a avaliação lógica das teorias -- que é objetiva -- da história sociológica de sua aceitação -- que envolve fatores contingentes. Saber se essa separação é sustentável é uma questão filosófica em aberto.